

Tradar 트레이더

산업부 무역데이터 × 국산 AI — 수출 인텔리전스 플랫폼

산업통상부 산하기관 공공데이터(한국무역보험공사 국별신용등급·위험지수, KOTRA 해외시장뉴스·수입규제)와 관세청 수출입통계(HS코드)를 국산 AI로 융합해, 전 수출산업 28개 품목 × 16개 시장을 Tradar Score(0~100)로 스코어링하고 6개월 수요예측·리스크 조기경보·AI 상담을 제공하는 수출 인텔리전스 플랫폼입니다. 수출 중소기업의 "어느 나라에, 무엇을, 언제, 얼마나 안전하게"를 데이터로 바꿉니다.

▶ 실행 확인 — 설치 없이 즉시 실행되는 완성 서비스 (시제품 요건 충족)

· 웹앱 : <https://spcx0701.github.io/tradar/> · 라이브 API : <https://tradar.onrender.com/>
· 커맨드센터 · 마켓맵(K-SURE 리스크 레이어) · 무역상대국 · 디스커버리 · 뉴스 · AI 애널리스트 — 한 앱에 통합
· 소스·재현 : <https://github.com/spcx0701/tradar> · Android : Google Play "Tradar"
QR 또는 위 URL로 모바일·PC에서 즉시 동작. 본 기획서 §3에 전 화면 설명과 실행 캡처 수록.



웹앱 바로 실행
spcx0701.github.io/tradar

[신청서 기재용] 산업통상부 활용 데이터 (필수)

① 산업통상부(한국무역보험공사) 한국무역보험공사_국별신용등급 ② 산업통상부(한국무역보험공사) 한국무역보험공사_국가별 업종별 위험지수
③ 산업통상부(대한무역투자진흥공사) 대한무역투자진흥공사_해외시장뉴스 ④ 산업통상부(대한무역투자진흥공사) 대한무역투자진흥공사_수입규제품목(지역본부별) 정보
기타 활용 데이터(선택): 관세청_품목별 국가별 수출입실적(GW) 외 관세청 통계 API — 공공데이터포털

창의성 25

§3-5 독창성
공공 AI×국산 AI 이중융합

구체성 25

§1-§3 완성 서비스
라이브 배포·테스트 55건

발전가능성 30

§4 사업화
시장규모·수익모델·로드맵

문제해결 20

§2-§4 기대효과
정량 근거·정책 정렬

AI 확산성 +5

§3-6 API·에이전트
멀티플랫폼 확장

Tradar는 여러 기관에 흩어져 있는 무역 공공데이터를 한 화면의 의사결정 도구로 바꾼 수출 인텔리전스 플랫폼입니다. 수출 통계는 "얼마나 팔리는가", 무역보험공사 신용등급은 "돈을 떼일 위험은 없는가", KOTRA 현장 뉴스와 수입규제는 "지금 그 시장에 무슨 일이 벌어지고 있는가"를 알려줍니다. 지금까지는 이 세 가지를 각각 다른 사이트에서 찾아 엑셀로 조합해야 했지만, Tradar에서는 산업부 데이터가 화면의 색·점수·경보를 직접 구동하는 신호로 작동합니다.

16개국

K-SURE 국별신용등급 연동

28품목

전 수출산업 HS코드 분석

0~100

Tradar Score 시장 매력도

설치 0초

웹·PWA·Android 즉시 실행

📊 마켓맵 — K-SURE 리스크 레이어

전 품목×국가를 타일형 히트맵으로: 타일 크기 = 수출 규모, 색 = 신호. 성장률 레이어와 K-SURE 국별신용등급 레이어를 버튼 하나로 전환 — 무역보험공사 등급(1~7)이 국가 타일 색을 직접 결정해 "지금 안전한 시장"이 지도처럼 보입니다.

🌐 무역상대국 리스크 보드

국가별 수출액·전년비·Tradar Score에 K-SURE 등급 배지와 對韓 수입규제 건수(KOTRA)를 한 표로 결합. "수출액은 크지만 규제가 53건인 미국 vs 규제는 적지만 신용등급이 낮은 베트남" 같은 기회·위험의 비대칭을 즉시 판독.

📈 Tradar Score & 6개월 수요예측

모멘텀·규모·다변화·안정성 4축 종합 점수(0~100) + 계절성을 반영한 6개월 수요예측(95% 예측구간), 급등/상승/안정/둔화/변동 5단계 조기경보. 품목 리스크 탭에 K-SURE 국가등급 팩터 반영.

📰 뉴스 인텔리전스

KOTRA 해외시장뉴스(전 세계 해외무역관 현장 리포트)를 수집해 감성(긍정/부정)·심각도(기회/주의/리스크)·관련 품목을 자동 태깅하고 시장 데이터 변동과 연결. "미국 화장품 규제 강화" 뉴스가 K-뷰티 품목 경보로 이어집니다.

💬 AI 무역참모 '바람아'

"라면 어디에 수출하면 좋을까?"라고 한국어로 물으면 실제 수출 수치·스코어·K-SURE 등급을 근거로 답하고 차트를 즉시 생성. 근거 수치를 항상 함께 제시해 AI가 숫자를 지어내는 일(환각)을 차단.

📄 리포트 스튜디오 & 거래 인텔리전스

자연어 한 줄로 컨설팅형 인터랙티브 리포트 자동 조립. 품목을 고르면 기업→상품→시장→바이어 흐름과 실거래 단가대를 공식 통계·공개 선하증권 기준으로 탐색.

핵심 AI 엔진 (자체 개발 · 국산 — 외산 모델·API 미사용)

엔진	방법	입력 → 출력
수요예측	승법 계절분해 + 감쇠 로그선형 추세 외삽 (numpy 자체구현 — \$3-4 상세)	HS×국가 월 수출 시계열 → 6개월 예측·95% 예측구간·적합도(MAPE)
급등·조기경보	단기성장·전년동월비·로그추세·가속도·변동계수 결합 스코어	시계열 → 기회점수(0~100)·리스크점수·상태 5단계
리스크 융합	K-SURE 국별신용등급·AI 위험지수(RI1~RI5)를 스코어·경보·지도 레이어에 결합	국가·업종 → 신용등급 배지·리스크 레이어·결제위험 경보
AI 상담·리포트	의도추출 + 근거검색 문장생성 + 국산 LLM(Solar·HyperCLOVA X) 어댑터, Report Spec(리포트 설계 규격)	한국어 질문 → 수치 근거 답변 / 자연어 → 인터랙티브 리포트

시스템 구성 — 데이터 → AI 엔진 → 멀티플랫폼

① 산업부 공공데이터 (필수)

K-SURE 국별신용등급·국가별 업종별 위험지수
KOTRA 해외시장뉴스·수입규제품목
data.go.kr OpenAPI · 일별 동기화



② 융합 파이프라인 + AI 엔진

관세청 HS×국가 시계열과 국가·업종 코드로 결합
예측·조기경보·스코어링(순수 numpy)
오프라인 폴백: 공표치 앵커(데모 항상 동작)



③ 멀티플랫폼 프레젠테이션

웹 PWA(오프라인 동작)·Android 앱(출시)
FastAPI OpenAPI(/api/*)·B2G 관제 콘솔
React+ECharts, 빌드 도구 없는 경량 설계

완성도: 라이브 배포(GitHub Pages·Render·Google Play) · 자동화 테스트 55건 통과 · CI/CD(린트·재현 빌드·보안 스캔) · OpenSSF Best Practices 등록 · AGPL 오픈소스.

2-1. 현황 — 수출 중소기업은 역대 최대, 그러나 의사결정 인프라는 대기업의 것

1,186억\$

2025 중소기업 수출 (+6.9%, 역대 최대)
중소벤처기업부

78,655개사

2025 상반기 수출 중소기업 수 (역대 최고)
중소벤처기업부

약 17%

총수출 중 중소기업 비중 — 정보 격차의
결과
중기부·관세청 통계 재구성

77.1%

온라인 수출액 중 중소기업 비중
중소벤처기업부

한국 수출은 2024년 6,838억 달러로 세계 6위권이며, 수출에 뛰어드는 중소기업은 매년 늘고 있습니다. 2025년 중소기업 수출은 **1,186억 달러(+6.9%)로 역대 최대**, 상반기 수출 중소기업 수도 **78,655개사로 역대 최고**를 기록했습니다. 특히 화장품(39.4억 달러, +19.7%)·식품 등 소비재와 온라인 수출(중소기업 비중 77.1%)이 성장을 이끌며, **수출의 주체가 대기업에서 중소기업·소상공인으로 넓어지는 구조 전환**이 진행 중입니다.

그러나 총수출에서 중소기업이 차지하는 비중은 여전히 **약 17%**에 머물러 있습니다. 격차의 본질은 제품력이 아니라 **의사결정 인프라**입니다. 대기업은 시장조사팀·통상팀·리스크관리팀이 “어느 시장이 크는지, 어떤 규제가 생겼는지, 대금은 안전한지”를 상시 모니터링하지만, 중소기업 사장님의 시장 선택은 여전히 감(感), 지인 소개, 단발성 검색에 의존합니다. 중소기업 해외진출 실태조사에서 **‘해외시장 정보 부족’이 항상 최상위 애로**로 꼽히는 이유입니다.

2-2. 세 가지 문제 — 왜 지금 이 서비스인가

배경 타임라인 — 통상 환경의 급변 (2025~2026)

2025.4~

미국 상호관세 부과 개시 — 한국 15% 합의,
품목별 관세 병행

2025 연중

對韓 수입규제 누적 **30여 개국 200여 건** —
반덤핑 중심(KOTRA 집계)

2026.2

미 연방대법원, 상호관세 근거법(IEEPA)
위법 판결 — 관세 체계 재편

2026 현재

10~15% 관세·품목관세 혼재 — “숫자보다
예측 불가능성이 리스크”

문제 ① 통상 불확실성의 상시화

관세율이 분기마다 바뀌고 품목관세가 언제 추가될지 모르는 환경에서는, 연 1회 시장조사 보고서가 아니라 **상시 모니터링**이 필요합니다. 대기업은 전담 조직으로 대응하지만 중소기업에는 이를 대신할 도구가 없습니다. 뉴스가 나온 뒤에야 아는 것과, 내 품목·내 시장에 연결된 경보로 받는 것의 차이가 곧 손익입니다.

문제 ② 정보의 4중 분산

수출 통계·국가 신용등급·현장 시장정보·수입규제는 **각각 다른 기관의 다른 사이트**에 있습니다(다음 쪽 표). 하나의 시장 판단에 필요한 정보를 모으려면 네 곳을 오가며 수작업으로 조합해야 하고, 각 사이트는 전문가용 용어(HS코드·업종분류·보험 용어)를 전제합니다. 결과적으로 정보가 개방되어 있어도 **중소기업은 쓰지 못합니다**.

문제 ③ 리스크의 사후 인지

수입규제(반덤핑 관세)나 수출대금 미회수 위험은 대부분 **계약·선적 이후**에 알게 됩니다. 무역보험공사는 국가별 신용등급(1~7)과 AI 위험지수를, KOTRA는 국가별 규제 목록을 이미 개방하고 있지만, 이 데이터가 중소기업의 **시장 선택 단계의 체크리스트**로 들어가는 접점이 없습니다.

“정보는 이미 개방되어 있다 — 문제는 연결이다.” 산업통상부와 산하기관은 국가위험(K-SURE), 현장 시장정보·규제(KOTRA)를 모두 개방했지만, 이를 수출 실적 통계와 융합해 ‘의사결정 화면’으로 만든 서비스는 공백입니다. Tradar는 새 데이터를 만드는 것이 아니라, **이미 있는 산업부 데이터를 중소기업이 매일 쓰는 형태로 연결**합니다.

2-3. 정보 분산의 실태와 Tradar의 해법

정보	현재 제공처	제공 내용	중소기업 입장의 한계
수출입 통계	관세청 무역통계 포털, 무역협회 통계	HS코드×국가×월 수출입 실적 조회·다운로드	HS코드를 알아야 검색 가능, 표만 제공 — 해석·전망 없음
국가 신용위험	무역보험공사 K-SIGHT	국별신용등급(1~7), 국가별 업종별 위험지수(R11~R15)	존재 자체를 모르는 기업이 다수, 등급 숫자의 의미 해석 필요
현장 시장정보	KOTRA 해외경제정보드림	전 세계 해외무역관의 시장 뉴스·진출전략 리포트	기사량이 방대해 내 품목·내 시장 관련 정보 선별이 어려움
수입규제	무역협회 수입규제 통합지원센터, KOTRA	국가별 對韓 반덤핑·세이프가드 목록	시장을 정한 뒤에야 찾아보게 됨 — 선택 단계에 없음

분산 → 융합 — TRADAR가 바꾸는 정보 흐름

관세청 통계 포털
실적 조회 (표)

K-SURE K-SIGHT
신용등급 열람

KOTRA 드림
뉴스 검색

무역협회
규제 조회

4개 사이트 · 수작업 조합 · 전문용어 장벽 ▼ 국가·품목·업종 코드로 자동 결합

Tradar — 하나의 화면

같은 국가 코드 위에서 통계(얼마나)×등급(안전한가)×뉴스(무슨 일)×규제(장벽은)를 겹쳐 스코어·색·경보로 번역

마켓맵
색으로 보는 기회·위험

스코어·예측
0~100점 + 6개월 전망

조기경보
등급 하락·규제·뉴스 알림

AI 상담
근거 있는 한국어 답변

2-4. 활용분야 · 활용빈도 · 활용범위 · 중요성

사용자	활용분야	빈도	중요성
수출 중소기업·소상공인 (약 9.5만사)	신규 시장 선정 · 진입 시점 판단 · 결제조건(신용장 여부) 결정 · 수입규제 사전 확인	주간~월간	시장 선택 실패는 곧 재고와 미수금 — 기업 생존과 직결
예비 수출기업·창업자	아이템·타깃국 검증, 첫 수출국 선정	수시	수출 시작의 최대 장벽인 정보 비용을 제거
수출지원기관·지자체 (테크노파크·상공회의소 등)	관내 기업 수출 관제 · 상담 근거 · 산업단지 수출 동향 (지역활력)	일간	지원사업 매칭·조기경보 행정의 데이터 기반
정책 담당자	품목·시장 조기경보, 통상 이슈 영향 모니터링	일간	공공데이터의 B2G 환류 — 개방 데이터가 정책으로 회귀

2-5. 사용 시나리오 — 서비스가 실제로 해결하는 하루

라면 수출 준비 중인 식품기업 대표

아침에 커맨드센터를 열면 “라면 대미 수출 +28%” 기회 신호와 “미국 관세 검토” 리스크 경보가 함께 보인다. 마켓맵을 K-SURE 레이어로 전환해 후보국의 신용등급을 확인하고, AI 참모에게 “라면 어디에 수출하면 좋을까?”를 물어 수직 근거 답변과 예측 차트를 받는다. **수일 걸리던 검토가 출근길 10분으로.**

지자체 수출지원센터 담당자

무역상대국 보드에서 관내 기업들의 주력 시장을 점검한다. 베트남이 K-SURE 4등급인 것을 확인하고 해당 시장 거래 기업에 수출보험 가입을 안내, 수입규제 19건인 인도 진출 기업에는 사전 컨설팅을 연결한다. **감이 아니라 데이터로 하는 지원 행정.**

수출을 처음 검토하는 화장품 브랜드

디스커버리에서 K-뷰티 카테고리를 필터링해 기초화장품의 Tradar Score와 상승세를 확인하고, 품목 프로필에서 국가별 비중·규제·전망을 본 뒤 일본(1등급·규제 0건)을 첫 시장으로 정한다. **첫 수출국 선정을 근거 있는 결정으로.**

공모전 주제와의 정합 — “공공데이터로 견인하는 지역활력, AI 데이터로 도약하는 기업성장”

· **기업성장:** 수출 중소기업의 시장 결정·리스크 관리를 AI 데이터로 지원(본 서비스의 핵심). · **지역활력:** 산업단지·지자체 수출지원기관 관제 콘솔(B2G)로 지역 수출기업 육성 인프라 제공 — 한국산업단지공단 수출실적 데이터 연계 확장(\$4 로드맵). · **AI-LLM 활용:** 국산 AI 엔진 + K-SURE AI 위험지수 + 국산 LLM 어댑터.

3-1. 활용 산업통상부 공공데이터 (공공데이터포털 등록명 기준)

데이터셋 (기관명_데이터셋명)	형태 · 주요 항목	갱신	서비스 내 활용 (연결 화면)
필수 한국무역보험공사_국별신용등급	OpenAPI·JSON 국가명·국가등급(1~7)· 등급평가일	수시(등급 변경 시)	국가 위험의 기준 신호 — 마켓맵 K-SURE 레이어 색상, 무역상대국 등급 배지, 커맨드센터·알림 4등급 이상 자동 경보(결제조건·수출보험 점검 권고), 품목 프로필 리스크 팩터
필수 한국무역보험공사_국가별 업종별 위험지수	OpenAPI·JSON 국가×업종(표준산업분류 중분류)×위험등급 RI1~RI5	일별	공사가 내부 사고 데이터+정치·경제·환율 데이터를 AI로 분석해 산출한 지수 — 국가×업종 단위의 결제위험 신호를 품목 카테고리에 매핑해 품목 프로필 리스크 탭과 경보 정밀도 보강
필수 대한무역투자진흥공사_해외시장뉴스	OpenAPI·JSON 뉴스제목·본문요약·국가· 산업분류·무역관·게시일	수시(무역관 게시)	전 세계 해외무역관 현장 리포트 — 뉴스 인텔리전스 카드의 원천, 감성·심각도·관련 품목 자동 태깅(\$3-3 뉴스 파이프라인), 커맨드센터 뉴스 시그널 상단 노출
필수 대한무역투자진흥공사_수입규제품목 (지역본부별) 정보	OpenAPI 국가·규제유형(반덤핑 등)· 품목·상태	수시	국가별 對韓 수입규제 건수·유형 — 무역상대국 '對韓 수입규제' 컬럼(마우스오버 시 규제 성격 표시), 시장 진입 전 체크 신호
확장 대한무역투자진흥공사_수출유망추천정보 · 해외인증정보 · 무역사기사례 · 진출전략, 한국무역보험공사_바이어 검색 · 수출결제정보, 한국산업단지공단_국가산업단지 산업동향정보_수출실적	OpenAPI·파일	수시~분기	Tradar Score와 KOTRA 유망품목 추천의 교차검증 · 국가별 인증(할랄·FDA 등)/사기 사례 체크리스트 · 바이어 신용 조회 · 결제조건 벤치마크 · 지역(산업단지) 수출 관제 (\$4 로드맵)

3-2. 타 기관 · 민간 데이터 (연계)

관세청_품목별 국가별 수출입실적(GW) 외 관세청 통계 API	OpenAPI·XML HS코드×국가×월 수출입 금액·종량	월별	수출 실적 시계열의 원천 — 예측·스코어·조기경보 엔진의 입력, 산업부 데이터와 국가·품목 코드로 융합
공개 선하증권(B/L) · 사용자 CSV 업로드	파일	수시	거래 인텔리전스(기업→상품→시장→바이어 흐름), 실거래 단가 보강 — 출처 신뢰도를 4단계로 구분 표기

데이터 융합 구조 — 서로 다른 기관의 데이터를 잇는 세 개의 공통 코드

축 1

국가 코드 (ISO)

관세청 실적의 국가 ↔ K-SURE 등급의 국가 ↔ KOTRA 뉴스·규제의 국가를 동일 코드로 매칭 → 국가 화면·지도 레이어

축 2

품목 (HS코드 → 카테고리)

HS 6단위 실적을 28개 품목·12개 산업 카테고리로 계층화 → 품목 프로필·디스커버리·마켓맵 타일

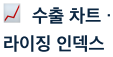
축 3

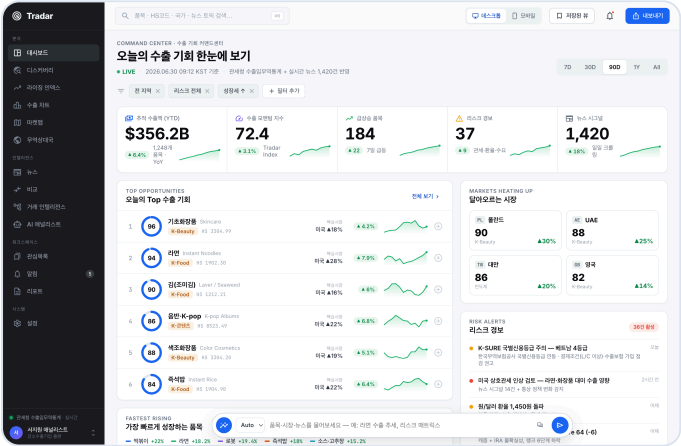
업종 (표준산업분류)

K-SURE 위험지수의 업종(중분류)을 품목 카테고리에 매핑 → "이 나라에서 이 업종이 위험한가"까지 정밀화

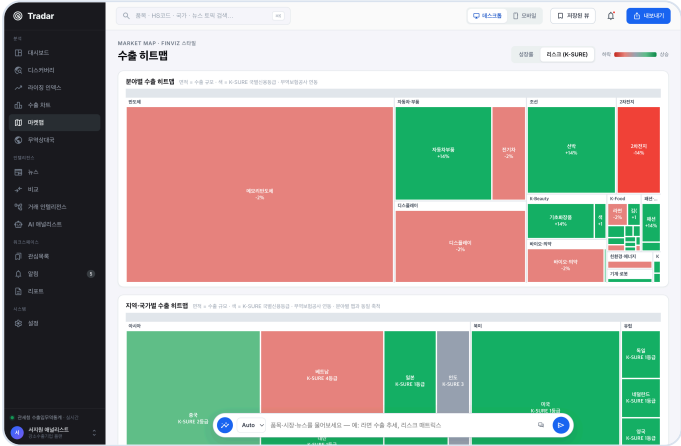
동기화: data.go.kr 인증키 1개로 관세청+산업부 산하기관 API를 일별 배치 수집(scripts/sync_motie_data.py) → 정적 데이터(motie.js)로 굽고, 카-네트워크가 없으면 공표치 앵커 스냅샷으로 자동 대체 — **심사·시연 환경에서 데모가 항상 동작**합니다. 집계·익명 데이터만 사용해 개인·기업 식별정보가 없습니다.

3-3. 화면별 세부 설명 ① — 발견과 판단 (전 화면 실서비스 동작 중)

화면	무엇을 보여주나	사용 데이터	기술 포인트
 커맨드센터 첫 화면	수출 현황의 조종석. ① 핵심 지표 5종(추적 수출액·수출 모멘텀 지수·급상승 품목 수·리스크 경보 수·뉴스 시그널 수, 각각 미니 추세선) ② Top 수출 기회 6건(스코어+모멘텀-리스크 순) ③ 급상승 품목 지수 차트 ④ 달아오르는 시장 ⑤ 리스크 경보(K-SURE 4등급 이상 국가 자동 경보 포함) ⑥ 뉴스 시그널(KOTRA 현장 뉴스 상단) ⑦ 관심목록 요약	관세청 실적 + K-SURE 등급 + KOTRA 뉴스 — 세 원천이 한 화면에 합류	모든 위젯이 클릭 시 해당 상세 화면으로 연결되는 드릴다운 구조. 경보는 엔진이 자동 생성
 마켓맵	타일형 히트맵 2개 — 분야별(12개 산업→28개 품목)과 지역·국가별(아시아·북미·유럽·중동→16개국). 타일 크기=수출 규모, 색=신호. 상단 버튼으로 성장을 레이어(색=연초 대비 성장)와 리스크 레이어(국가 색=K-SURE 국별신용등급, 타일 안에 "K-SURE 2등급" 라벨)를 전환. 국가 타일 클릭 시 시 참조가 해당 시장 분석을 시작	관세청 실적(크기), K-SURE 국별신용등급 (리스크 레이어 색)	등급 1~7을 색 척도(초록→빨강)로 변환. 화면 주소로 레이어 직접 진입 가능(?view=marketmap&map=risk) — 시연·공유·발표에 활용
 무역상대국	16개국 × 8개 지표의 정렬형 테이블: 국가·대륙·상위 수출품목·취급 품목수·수출액·전년비·K-SURE 등급(색상 배치)·對韓 수입규제 건수·Tradar Score. 모든 컬럼 클릭 정렬, 검색, CSV 내보내기. 규제 건수에 마우스를 올리면 규제 성격(반덤핑 중심 등) 표시	관세청 실적 + K-SURE 국별신용등급 + KOTRA 수입규제 — 한 표에 3개 기관 데이터	등급별 색상 배치(1등급 초록 → 7등급 진홍), 규제 10건 이상 적색 강조
 디스커버리	28개 품목 전체를 탐색하는 대형 테이블. 세그먼트 프리셋(전체/급상승/신흥/안정/고위험), 카테고리 필터(K-Food·반도체·2차전지 등 12종), 리스크 필터, 검색, 다중 선택 후 비교, 표/카드/차트 뷰 전환, CSV 내보내기	관세청 실적 기반 스코어·단계(성장 주도/확산/신흥 등)	필터·정렬 조합이 주소에 반영돼 상태 공유 가능
 수출 차트· 라이징 인덱스	Top 100 랭킹과 급상승/신흥/고위험/안정 프리셋 차트, 순위 변동(▲▼) 지표. 라이징 인덱스는 최근 상승세가 가장 가파른 품목들을 지수화해 시계열로 비교	스코어·모멘텀 시계열	기준 시점=100으로 정규화해 품목 간 상승률을 직접 비교
 비교	최대 5개 품목을 나란히 — 수출 추세 겹쳐 보기(절대값/변화율 전환), 리스크 ×모멘텀 산점도(저위험·고모멘텀 사분면 강조), 지표 테이블	실적 시계열 + 리스크 지표	사분면 배경 강조로 "기회 우위" 영역을 시각 안내



① 커맨드센터 — 관세청 지표·K-SURE 경보·KOTRA 뉴스 시그널이 한 화면에 합류



② 마켓맵 리스크 레이어 — 국가 타일 색 = 무역보험공사 국별신용등급 (미국 1등급·베트남 4등급·인도 3등급)

3-4. 화면별 세부 설명 ② — 심층 분석과 실행

화면	무엇을 보여주나	사용 데이터	기술 포인트
 360° 품목 프로필 8개 탭	개요(스코어 게이지·4축 방사형 차트·핵심 지표 6종·AI 요약) · 성과(18개월 추세·월별 실적) · 국가(국가별 비중 도넛·성장률 막대·상위 시장 표) · 뉴스(관련 뉴스 감성 분포) · 타임라인(순위 변동·신기록·뉴스 이벤트 연표) · 유사 품목(같은 카테고리·비슷한 스코어 추천) · 리스크(리스크 게이지 + 관세·환율·시장 집중도·수요 변동성·K-SURE 국가등급 5개 팩트 막대 + 시나리오 문장) · 리포트(품목 브리핑·시장 진출·리스크 리포트 원클릭 생성)	관세청 실적, K-SURE 등급·위험지수 (리스크 탭), 뉴스 태깅 결과	모든 수치가 클릭 가능한 근거로 연결. 차트는 자체 SVG 렌더링(외부 서버 불필요)
 뉴스 인텔리전스	KOTRA 해외시장뉴스와 통상 뉴스가 시그널 카드로: 제목·요약·출처(무역관 표기)·국가·감성(긍정/중립/부정)·심각도(기회/주의/리스크/정보)·관련성 점수·토픽·관련 품목 칩·연동 데이터 변동("라면 대미 수출 +28%"). 감성·토픽별 필터, 관련 품목 클릭 시 프로필로 이동	KOTRA 해외시장뉴스(무역관 현장 리포트) + 통상 뉴스 큐레이션	뉴스→품목 자동 매핑(아래 파이프라인). 부정 뉴스는 해당 품목 리스크 경보에 반영
 AI 무역참모 '바람이'	우측 하단 상시 패널 + 전체 화면 모드. 한국어 질문에서 품목·국가·의도(추천/예측/리스크/비교)를 인식해 실제 수치·스코어·등급을 근거로 답변, 필요한 차트를 즉석 생성. 답변 하단에 근거 출처를 항상 병기, "리포트에 추가·알림 생성·비교 담기" 액션 제공. 단축키 ⌘P 팔레트로 어디서든 호출	전 데이터(실적·스코어·K-SURE·뉴스) — 근거 팩으로 조립	수치는 엔진이 계산, 국산 LLM(Solar·HyperCLOVA X)은 문장만 다듬음 → 숫자 지어내기 (환각) 원천 차단(아래 흐름도)
 거래 인텔리전스	품목 선택 시 기업 → 상품 → 시장 → 바이어를 하나의 흐름 그래프로. 실거래 단가 사다리(최저~최고 단가대), 바이어 후보 목록, 선적 건수. 모든 값에 출처 신뢰도 4단계(공식 통계/공개 선하증권/추정/사용자 업로드)를 구분 표기, CSV 내보내기	관세청 통계 + 공개 선하증권 + 사용자 CSV	출처 등급별 시각 구분으로 "추정을 사실처럼" 보이지 않게 설계
 관심목록 · 알림 센터	품목·시장을 그룹으로 저장, 항목별 성과 요약·순위 변동·경보 수. 알림 센터에는 심각도·발생 근거·연동 지표가 붙은 경보 카드(K-SURE 등급 경보 포함)와 커스텀 규칙 빌더 — "라면의 7일 모멘텀이 10% 이상이면 푸시" 같은 규칙을 대상·지표·조건·임계값·채널로 직접 조립	스코어·모멘텀 지표 스트림 + K-SURE 등급 변동	규칙은 지표 이름이 아니라 사람이 읽는 문장 형태로 미리보기
 리포트 빌더 · 리포트 스튜디오	섹션 패널·문서 미리보기·데이터 위젯으로 분석 리포트를 조립해 PDF 내보내기. 리포트 스튜디오에서는 "3분기 미국 라면 시장 전망 리포트 만들어줘" 같은 자연어 한 줄로 차트·표·해설이 배치된 인터랙티브 리포트가 자동 조립(\$3-5 구조)	전 데이터 + 리포트 설계 규격(Report Spec)	생성 결과의 모든 수치는 엔진 계산값 — 재현 가능
 모바일 모드 · 설정	모바일 전용 5탭(레이더/스캔/관심/알림/AI) — 이동 중 기회·경보 확인에 최적화. 설정에서는 연결된 데이터 소스 현황(관세청·K-SURE·KOTRA 등 6종의 연결 상태) 확인	동일 데이터 계약 공유	PWA로 홈 화면 설치·오프라인 동작, Android 네이티브 앱 병행 출시

Tradar

분석

대시보드

디스커버리

라이징 인덱스

수출 차트

마켓맵

무역상대국

인텔리전스

뉴스

비교

거래 인텔리전스

AI 애널리스트

워크스페이스

관심목록

알림

리포트

시스템

설정

관세청 수출입무역통계 - 실시간

서지원 애널리스트

품목 · HS코드 · 국가 · 뉴스 토픽 검색...

데스크톱 모바일

저장된 뷰

내보내기

TRADE PARTNERS

무역 상대국

전체 16개국 · 표시 16

국가-대륙 검색

CSV로 내보내기

국가	유형	대륙	상위 수출품목	취급 품목수	수출액	전년비	K-SURE 등급	對韓 수입규제	TRADAR SCORE
중국	국가	아시아	반도체 디스플레이 K-Beauty	692	\$133B	-2%	2등급	15건	74
미국	국가	북미	반도체 자동차-부품 K-Beauty	682	\$130B	+5%	1등급	53건	88
베트남	국가	아시아	반도체 디스플레이 K-Food	451	\$62B	+8%	4등급	6건	82
일본	국가	아시아	K-Food K-Beauty 조선	342	\$30B	+3%	1등급	0건	80
홍콩	국가	아시아	반도체 K-Beauty	302	\$30B	+6%	2등급	0건	79
대만	국가	아시아	반도체	262	\$30B	+20%	1등급	2건	86
인도	국가	아시아	자동차-부품 K-Beauty 반도체	305	\$19B	+12%	3등급	19건	84
싱가포르	국가	아시아	반도체 조선	261	\$18B	+7%	1등급	0건	78
멕시코	국가	북미	자동차-부품 디스플레이	261	\$18B	+4%	3등급	4건	73
독일	국가	유럽	자동차-부품 바이오-의약 2차전지	277	\$11B	+5%	1등급	6건	76
네덜란드	국가	유럽	바이오-의약 K-Food K-Beauty	271	\$9B	+12%	1등급	6건	83
인도네시아	국가	아시아	반도체 K-Beauty	231	\$9B	+9%	3등급	8건	81
태국	국가	아시아	K-Food K-Beauty	231	\$9B	+11%	3등급	9건	80
영국	국가	유럽	K-Beauty 바이오-의약 K-콘텐츠	267	\$8B	+14%	1등급	3건	82
폴란드	국가	유럽	K-Beauty 2차전지	220	\$6B	+30%	2등급	6건	90
UAE	국가	중	중	중	중	중	중	1건	88

품목-시장-뉴스를 물어보세요 — 예: 라면 수출 추세, 리스크 매트릭스

③ 무역상대국 보드 — 수출 통계(관세청) + K-SURE 등급 배치(무역보험공사) + 對韓 수입규제 건수(KOTRA)를 한 표로. 미국: 수출 1위지만 규제 53건 / 베트남: 성장 +8%지만 신용 4등급 — 기회와 위험의 비대칭이 즉시 보임

3-5. 핵심 기술 상세 — 점수·예측·뉴스·리포트는 이렇게 만들어집니다



3-6. 기존 서비스와의 차별성

구분	무역통계 조회 서비스 (관세청 포털·무역협회 통계)	유료 무역통계 분석 (민간, 연 수십만 원)	기관별 개별 서비스 (K-SIGHT·KOTRA 드림)	Tradar
핵심 성격	통계 조회·다운로드	통계 조회·리포트	등급/뉴스 개별 열람	융합 → 예측·경보·상담
데이터 융합	✕ 통계만	✕ 통계만	✕ 단일 소스	✓ 통계×신용등급×뉴스×규제
미래 전망	—	—	—	✓ 국가별 6개월 AI 예측(예측구간 포함)
리스크 신호	—	—	등급 수치 나열	✓ 지도 색·배지·자동 경보로 번역
대화형 AI	—	—	—	✓ 근거기반 AI 참모(환각 차단)
가격 · 대상	무료 · 실무·연구자	유료 · 기업 실무	무료 · 무역 전문가	무료 시작 · 수출 중소기업·소상공인 눈높이

3-7. 창의성 · 독창성

① 공공 AI 데이터 × 국산 AI 엔진의 '이중 융합'

K-SURE 위험지수는 무역보험사가 **AI로 산출해 개방한 데이터**입니다. Tradar는 이를 자체 예측·경보 엔진과 다시 결합합니다 — 공공기관의 AI 산출물을 민간 AI가 재해석해 시민의 도구로 만드는, 공공데이터 활용의 새로운 패턴입니다.

② 표를 '점수·색·순위'로 — 데이터 문해력 장벽 제거

HS코드와 통계표를 아는 사람만 쓰던 무역 데이터를, 누구나 직관적으로 읽는 형태로 번역했습니다: 시장 매력도는 0~100 **점수**로, 기회와 위험은 지도의 **색**으로, 뜨는 품목은 **순위 변동**으로. 전문 지식 없이도 "어디가 초록이고 어디가 빨간지"만 보면 됩니다.

③ 숫자 환각을 구조적으로 차단한 생성형 리포트

AI가 문서를 쓰는 서비스는 많지만, **숫자를 지어낼 수 없게 설계된** 서비스는 드뭅니다. LLM은 리포트의 설계도만 그리고 모든 수치는 엔진이 공공데이터에서 계산 — 신뢰성이 생명인 공공데이터 서비스의 요건을 아키텍처로 해결했습니다(\$3-5 ④).

④ '일기예보' 방식의 조기경보 사용자 경험

급등/상승/안정/둔화/변동 5단계 신호와 리스크 경보를 일기예보처럼 제공합니다. "내일 비가 올 확률"을 읽듯 "이 시장의 둔화 신호"를 읽고 우산(수출보험·시장 다변화)을 챙기게 하는, 소상공인 눈높이의 위험 커뮤니케이션입니다.

3-8. 구현 기술 스택 · 품질 · AI 연계 확산성 (가산점: AI 활용 확산성)

계층	구성	선택 이유
데이터 수집	Python 표준 라이브러리 기반 API 클라이언트(관세청·K-SURE·KOTRA), 일별 배치 동기화, 공표치 앵커 폴백	의존성 최소화 — 어떤 환경에서도 파이프라인 재현 가능
AI 엔진	numpy 기반 예측·경보·스코어링(자체구현), 국산 LLM 어댑터(Solar·HyperCLOVA X)	외산 모델·해외 API 무의존 — 온디바이스·국내 인프라 구동, 비용 0
API 서버	FastAPI — 예측/레이더/스코어/상담/리포트 전 기능을 REST JSON(/api/*)으로 개방	모든 분석이 API — 타 시스템·AI 에이전트가 즉시 소비
프론트엔드	React+ECharts, 빌드 도구 없는 단일 페이지, PWA(오프라인 동작)	저사양 PC·모바일에서도 구동, 설치 장벽 0
배포·품질	GitHub Pages(정적)+Render(API)+Google Play(Android), CI/CD, 테스트 55건, 웹 취약점 자동 점검(OWASP ZAP), 오픈소스(AGPL)	심사 기간 포함 상시 접속 가능한 이중화 배포

AI 에이전트 연계 구조

- **API 연계:** 모든 분석이 REST/JSON — 챗봇·업무자동화(RPA)·타 AI 시스템이 바로 호출
- **에이전트 도구화:** 리포트 설계 규격(Report Spec)은 **AI 에이전트가 안전하게 부릴 수 있는 도구 규격** — 표준 에이전트 프로토콜(MCP)로 노출하면 국산 LLM 에이전트가 "수출 분석 도구"로 Tradar를 사용

다중 플랫폼 확장 시나리오

- 웹 PWA → **Android 앱(출시 완료)** → 수출지원기관 B2G 관제 콘솔 → 카카오톡 경보 봇 (로드맵)
- 하나의 데이터 계약을 모든 플랫폼이 공유 — 채널 추가 비용 최소화

3-9. 서비스 링크 · 시연 영상

구분	주소 / 내용
서비스 링크 (필수)	https://spx0701.github.io/tradar/ (정적 PWA) · https://tradar.onrender.com/ (라이브 API 포함) · Google Play "Tradar"
소스 공개	https://github.com/spx0701/tradar (재현 가능한 빌드·데이터 파이프라인 포함)
시연 영상 구성 (첨부)	① 문제 제기 — 4개 사이트를 오가는 수출 사장님(15초) → ② 커맨드센터: KOTRA 뉴스·K-SURE 경보가 모인 첫 화면(20초) → ③ 마켓맵: 성장률→ K-SURE 레이어 전환 , 지도의 색이 바뀌는 순간 (20초) → ④ 무역상대국: 미국 1등급·규제 53건 vs 베트남 4등급·6건 비교(20초) → ⑤ 품목 프로필: 라면 스코어 94·6개월 예측·리스크 팩터(20초) → ⑥ AI 참모: "라면 어디에 수출하면 좋을까?" 근거 답변(15초) → ⑦ 마무리: 데이터 출처(산업부·관세청)·서비스 URL(10초). 화면 주소로 재현 가능: /app/?view=marketmap&map=risk · /app/?view=partners

4-1. 시장 규모

전체 시장 (TAM) 연 1,000억 원+ 수출기업 약 15만사(중소 9.5만)의 해외시장 정보·조사·컨설팅 지출	유효 시장 (SAM) 연 144억 원 수출 중소기업 9.5만사 × 구독 11.9만 원/년 중 도달가능 10% + 수출지원기관 약 100곳	3년 목표 (SOM) 연 18억 원 유료 구독 1만사 × 11.9만 원 + 기관 20곳 × 3천만 원
---	--	--

4-2. 수익 모델 · 매출 구조

수익원	내용	가격(안)	근거
프리미엄 구독 (B2C/B2B)	전 품목·국가 예측 무제한, K-SURE 등급 변동·동화 경보 알림, AI 상담 무제한, 리포트 내보내기	월 9,900원	민간 유료 통계(연 수십만 원) 대비 1/5 가격에 예측·경보·상담까지
B2G 관제 SaaS	지자체·테크노파크·수출지원기관의 관내기업 수출 관제 콘솔(산업단지 수출 동향 포함 — 지역활력)	기관당 연 2~6천만 원	기존 수출지원 시스템·관제 용역 단가
제휴 수수료	무역보험 가입·물류·통관·인증 파트너 연계, 수출바우처 매칭	건당 수수료	경보→행동(보험·컨설팅) 전환 지점을 서비스가 보유

4-3. 개발이력 · 3개년 로드맵 (기 제공 서비스의 보완·확장)

단계	내용	목표 지표
완료 ('25~'26.7)	플랫폼 개발·라이브 배포(웹·Android)·국산 AI 엔진 구축 — 관세청 통계 기반 출품작을 산업부 데이터 레이어(K-SURE·KOTRA)로 확장 해 '수익성(얼마나 팔리나)'에 '안전성(폐이지 않나)' 축을 완성	테스트 55건 · 3채널 배포
1년차 ('26~'27)	실데이터 상시 동기화, K-SURE 등급변동 푸시 알림, 수출지원기관 2곳 시범 도입(B2G 첫 사례), 수출바우처 수행기관 등록	월간 사용자 5천 · 유료 500 · 기관 2
2년차 ('27~'28)	산업단지공단 수출실적 연계 '지역 수출 관제'(지역활력), KOTRA 수출유망추천 교차검증, 국산 LLM 정식 연동, AI 에이전트 도구(MCP) 공개	월간 사용자 2만 · 유료 3천 · 기관 8
3년차 ('28~'29)	바이어 매칭(K-SURE 바이어 검색 연계)·해외인증 안내, 동남아 역방향(한국 상품을 찾는 해외 수입자용) 확장	유료 1만 · 기관 20 · 매출 18억

실현가능성: 아이디어가 아닌 **운영 중인 서비스**입니다. 데이터는 전부 무료 공공데이터, 인프라는 경량 설계로 고정비 최소, 코드·파이프라인은 오픈소스로 공개되어 검증 가능합니다. 초기 유동은 관세청·KOTRA·지자체 수출지원 채널과 수출바우처 연계로 확보합니다.

4-4. 기대효과 — 정량 (산출 근거 명시)

지표	산출 근거	기대 효과
시장조사 시간 단축	신시장 검토 1건당 평균 3일(24시간) → 30분 (4개 채널 수작업 조합 → 단일 화면). 이용기업 4,000사 × 연 2회 기준	연 18.8만 시간 · 약 66억 원 절감
수출대금 미수 예방	K-SURE 4등급 이상 시장 거래 시 자동 경보 → 결제조건 상향·수출보험 가입 유도(보험 연계 전환)	미수 사고의 사전 차단 경로 신설
수입규제 사전 인지	對韓 수입규제 200여 건(30여 개국)을 시장 선택 단계에서 노출 — 반덤핑 피소·통관 거부 리스크 회피	규제 사후 대응 → 사전 회피
공공데이터 활용 저변	산업부 4개 데이터셋의 실사용 주체를 무역 전문가 → 9.5만 수출 중소기업으로 확대	데이터 활용 인구 100배 확장
신규 수출기업 진입	정보 비용 제거로 내수기업의 수출 전환 지원 (수출 중소기업 +2.2%/년 추세 가속)	수출 저변 확대 기여

4-5. 사회 파급효과 — 정성

 지역활력 · 균형발전

지자체·산업단지 수출 관제(B2G)로 수도권 밖 수출기업에도 대기업급 인텔리전스 제공 — 지역 수출 창업·일자리 촉진.

 통상 리스크 대응력

관세·규제·신용 리스크의 상시 모니터링이 중소기업의 표준 업무가 되도록 — 통상 충격의 미시적 완충망.

 국산 AI 자립 · 신뢰

외산 의존 없는 예측·경보 + 국산 LLM 상담 + 환각 차단 설계 — 공공 분야 AI 신뢰성의 참조 사례.

 공공데이터 생태계 환류

개방 데이터를 소비만 하지 않고 집계 인사이트를 B2G로 되돌리는 양방향 모델 — 산업부 데이터 개방 성과의 실증.

요약 — Tradar는 산업통상부가 개방한 **국가위험·시장정보·규제 데이터**를 관세청 통계와 융합해, "어느 나라에, 무엇을, 언제, 얼마나 안전하게 수출할까"라는 수출 중소기업의 4대 질문에 **하나의 화면**으로 답합니다. 이미 배포된 완성 서비스이며, 산업부 데이터가 늘어날수록 함께 강해지는 **공공데이터 네이티브 플랫폼**입니다.

데이터 출처: 한국무역보험공사, 국별신용등급, 국가별 업종별 위험지수, 대한무역투자진흥공사, 해외시장뉴스, 수입규제품목(지역본부별) 정보(이상 공공데이터포털), 관세청, 품목별 국가별 수출입실적(GW). 통계 인용: 중소벤처기업부 「2025년 중소기업 수출동향」(수출 1,186억 달러·수출 중소기업 78,655개사·온라인 수출 중소기업 비중 77.1%·화장품 39.4억 달러), KOTRA 「2025년 하반기 對韓 수입규제 동향과 전망」(30여 개국 200여 건), 2026.2 미 연방대법원 IEEPA 판결 관련 보도(글로벌 관세 10~15%). 데모 수치는 공표치에 앵커링된 대표 스냅샷이며 인증키 연동 시 실데이터로 대체됩니다. 개인·기업 식별정보 미포함.